

DETERMINANTES – TREINAMENTO COM QUESTÕES

Vamos continuar o nosso bloco final sobre determinantes. Na realidade, trata-se do treinamento final, a hora da verdade!

Essas questões são interessantes. São questões da ESAF. São questões bem inteligentes. Para ser sincero, não há questões novas tão boas quanto essas, pois as questões novas são simples demais.

Nessas questões, poderemos revisar o que aprendemos. Algo mais difícil do que isso daqui não vai acontecer, pode ter certeza.

Teremos o treinamento intensivo, como de costume, em que pegaremos questões da banca para professor de matemática e treinaremos especificamente para o concurso.

O bom é quando vamos além. Mas, precisa? Sim! É preciso ir além. Assim, vejamos:



DIRETO DO CONCURSO

1. (ESAF) Considerando-se as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, a soma dos elementos

da diagonal principal da matriz D, definida com o produto da matriz transposta de A pela matriz inversa de B, é igual a:

- a. -10
- b. -2
- c. -1
- d. 2
- e. 10



RESOLUÇÃO

$$D = A^t \times B^{-1}$$

É uma questão de matrizes. O determinante não foi pedido.

Faremos a transposição das linhas e colunas e multiplicaremos pela matriz inversa (obtida por meio do método prático que aprendemos). Então, veja:

ANOTAÇÕES

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} x$$

B-1 =?

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} x$$



5m

$$\det B = 2 - 1 = 1$$

Agora, vamos encontrar a inversa:

$$B^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{2}{1} & \frac{-1}{1} \\ \frac{-1}{1} & \frac{2}{1} \end{vmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Assim:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} x \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Agora, faremos a multiplicação de matrizes:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & 4 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 - 3 & -2 + 3 \\ 8 - 1 & -4 + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & +1 \\ 7 & -3 \end{vmatrix}$$

Logo:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & +1 \\ 7 & -3 \end{vmatrix}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



10m

Os elementos da diagonal principal da matriz D são 1 e -3. A soma desses elementos é a seguinte:

$$1 + (-3) = 2$$

2. (ESAF/MPU) Considere as matrizes $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} a & 2 & 3 \\ 2 & b & 6 \\ 5 & 3 & c \end{bmatrix}$,

em que os elementos a, b, e c são números naturais diferentes de zero. Então, o determinante do produto das matrizes X e Y é igual a:

- a. 0
- b. a
- c. $a + b + c$
- d. $a + b$
- e. $a + c$



RESOLUÇÃO

A questão quer $\det(x.y)$

O que muitos irão fazer? Muitos irão fazer o seguinte:

$\det(x.y)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 2 & 3 \\ 2 & b & 6 \\ 5 & 3 & c \end{bmatrix}$$

Ocorre que multiplicar uma matriz 3x3 por uma matriz 3x3 dá muito trabalho. Além disso, no meio, há três letrinhas! No final, ainda é preciso calcular o determinante.

Esse é o caminho que banca quer que você siga para não conseguir fazer. Mas, você lembra do Teorema de Binet:

O determinante do produto é igual o produto dos determinantes:

$$\det x.y = \det x. \det y$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Assim, dá para determinar os determinantes $\det x$ e $\det y$ separados e, depois, multiplicá-los. Observe o seguinte:

$$x^2 \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

(Arrows from circled numbers 1, 2, 3 point to 2, 4, 6 respectively, with 'x2' labels above them)

As linhas 1 e 2 são proporcionais. É como se fosse uma multiplicação por dois:

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$3 \times 2 = 6$$

Quando uma matriz possui linhas ou colunas proporcionais, o resultado é zero!

Já sabemos que o $\det x = 0$, pois as linhas são proporcionais. Então, não é preciso perder tempo encontrando o determinante da matriz y . Se o determinante de x é igual a 0, $0 \times$ “alguém” só pode ser 0.

3. A transposta de uma matriz qualquer é aquela que se obtém trocando linhas por colunas. Sabendo-se que uma matriz quadrada de segunda ordem possui determinante igual a 2, então o determinante do dobro de sua matriz transposta é igual a:
- 2
 - 1/2
 - 4
 - 8
 - 10



RESOLUÇÃO

Tem-se o seguinte:

$$A(a_{ij})_{2 \times 2}$$

$$\det A = 2$$

Além disso:

$$\det 2A^t$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



20m

Aprendemos que o $\det$ da matriz A e o $\det$ da sua transposta são iguais.

Além disso, a 5ª propriedade diz respeito ao determinante de uma matriz multiplicado por uma constante:

$$K^n \cdot \det A^t$$

Desse modo:

$$2^2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$$

4. (ESAF) Considere duas matrizes quadradas de terceira ordem, A e B. A primeira, a segunda e a terceira colunas da matriz B são iguais, respectivamente, à terceira, à segunda e à primeira colunas da matriz A. Sabendo-se que o determinante de A é igual a x^3 , então o produto entre os determinantes das matrizes A e B é igual a:
- $-x^{-6}$
 - $-x^6$
 - x^3
 - 1
 - 1



RESOLUÇÃO

$$A: \begin{vmatrix} \text{coluna 1} & \text{coluna 2} & \text{coluna 3} \end{vmatrix}_{3 \times 3}$$

$$B: \begin{vmatrix} \text{coluna 3} & \text{coluna 2} & \text{coluna 1} \end{vmatrix}_{3 \times 3}$$

Além disso:

$$\det A = x^3$$

Assim:

$$\det A \times \det B = ?$$

Ao trocar colunas ou linhas de uma matriz, o que acontece com a matriz? O determinante fica o oposto, isto é, troca-se o sinal. Desse modo, se o determinante de A é x^3 , o determinante de B será $-x^3$. Trata-se, portanto, da 7ª propriedade!

Logo:



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

DetA x DetB =?

$$x^3 \cdot -x^3 = -(x)^6 = -x^6$$

Aplicamos quase todas as propriedades, que foi a 8ª propriedade. Portanto, veremos um exemplo para ela:

$$x: \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 & 0 \\ b & 2 & x & 0 \\ 6 & 1 & x & 3 \end{vmatrix} 4 \times 4$$

Nesse caso, o que é preciso pensar “de cara”? É preciso pensar que há uma propriedade! Observe que a banca criou uma matriz triangular:

$$x: \begin{vmatrix} \textcircled{4} & 0 & 0 & 0 \\ a & \textcircled{-1} & 0 & 0 \\ b & 2 & \textcircled{x} & 0 \\ 6 & 1 & x & \textcircled{3} \end{vmatrix} 4 \times 4$$

O $\det X$ é multiplicação dos elementos da diagonal principal = $-12X$

GABARITO

1. b
2. a
3. d
4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
